

Лабораторная работа №7

Расширенные настройки межсетевого экрана

Жукова Арина Александровна

2025-12-21

Содержание I

1. Информация
2. Вводная часть
3. Создание пользовательской службы SSH
4. Настройка переадресации портов
5. Настройка IP-форвардинга и маскардинга
6. Автоматизация настройки
7. Результаты
8. Выводы

Раздел 1

1. Информация

1.1 Докладчик

- Жукова Арина Александровна



1.1 Докладчик

- Жукова Арина Александровна
- студентка 3 курса



1.1 Докладчик

- Жукова Арина Александровна
- студентка 3 курса
- направление: Прикладная информатика



1.1 Докладчик

- Жукова Арина Александровна
- студентка 3 курса
- направление: Прикладная информатика
- Российский университет дружбы народов им. П. Лумумбы



1.1 Докладчик

- Жукова Арина Александровна
- студентка 3 курса
- направление: Прикладная информатика
- Российский университет дружбы народов им. П. Лумумбы
- 1132239120@rudn.ru



Раздел 2

2. Вводная часть

2.1 Актуальность

- Безопасность сетевого взаимодействия — ключевой аспект системного администрирования

2.1 Актуальность

- Безопасность сетевого взаимодействия — ключевой аспект системного администрирования
- Firewallld — стандартный межсетевой экран в современных дистрибутивах Linux

2.1 Актуальность

- Безопасность сетевого взаимодействия — ключевой аспект системного администрирования
- Firewallld — стандартный межсетевой экран в современных дистрибутивах Linux
- Маскарадинг и переадресация портов — базовые механизмы для маршрутизации и доступа к службам

2.1 Актуальность

- Безопасность сетевого взаимодействия — ключевой аспект системного администрирования
- Firewall — стандартный межсетевой экран в современных дистрибутивах Linux
- Маскарадинг и переадресация портов — базовые механизмы для маршрутизации и доступа к службам
- Навыки настройки firewall необходимы для обеспечения безопасности и функциональности сетевых сервисов

2.2 Объект и предмет исследования

- **Объект:** Межсетевой экран firewalld в Rocky Linux

2.2 Объект и предмет исследования

- **Объект:** Межсетевой экран firewalld в Rocky Linux
- **Предмет:** Механизмы переадресации портов (Port Forwarding), маскарadingа (Masquerading) и настройки пользовательских служб

2.3 Цели и задачи

Цель: Получить навыки настройки межсетевого экрана в Linux в части переадресации портов и настройки Masquerading.

Задачи:

- 1 Настроить пользовательскую службу SSH на порту 2022

2.3 Цели и задачи

Цель: Получить навыки настройки межсетевого экрана в Linux в части переадресации портов и настройки Masquerading.

Задачи:

- 1 Настроить пользовательскую службу SSH на порту 2022
- 2 Реализовать переадресацию портов (Port Forwarding)

2.3 Цели и задачи

Цель: Получить навыки настройки межсетевого экрана в Linux в части переадресации портов и настройки Masquerading.

Задачи:

- 1 Настроить пользовательскую службу SSH на порту 2022
- 2 Реализовать переадресацию портов (Port Forwarding)
- 3 Включить маскарадинг для доступа клиентов в Интернет

2.3 Цели и задачи

Цель: Получить навыки настройки межсетевого экрана в Linux в части переадресации портов и настройки Masquerading.

Задачи:

- 1 Настроить пользовательскую службу SSH на порту 2022
- 2 Реализовать переадресацию портов (Port Forwarding)
- 3 Включить маскарадинг для доступа клиентов в Интернет
- 4 Автоматизировать настройку через Vagrant

2.4 Материалы и методы

- Виртуальные машины (Server и Client) на Rocky Linux

2.4 Материалы и методы

- Виртуальные машины (Server и Client) на Rocky Linux
- ПО: firewalld, sysctl, SSH, Vagrant

2.4 Материалы и методы

- Виртуальные машины (Server и Client) на Rocky Linux
- ПО: firewalld, sysctl, SSH, Vagrant
- Инструменты: firewall-cmd, системные утилиты Linux

2.4 Материалы и методы

- Виртуальные машины (Server и Client) на Rocky Linux
- ПО: firewalld, sysctl, SSH, Vagrant
- Инструменты: firewall-cmd, системные утилиты Linux
- Методология: Практическая настройка сетевых правил и их автоматизация

Раздел 3

3. Создание пользовательской службы SSH

3.1 Копирование шаблона службы

```
[root@server.aazhukova.net ~]# cp /usr/lib/firewalld/services/ssh.xml /  
etc/firewalld/services/ssh-custom.xml  
[root@server.aazhukova.net ~]# cd /etc/firewalld/services/  
[root@server.aazhukova.net services]#
```

- Копирование стандартного файла службы SSH

3.1 Копирование шаблона службы

```
[root@server.aazhukova.net ~]# cp /usr/lib/firewalld/services/ssh.xml /  
etc/firewalld/services/ssh-custom.xml  
[root@server.aazhukova.net ~]# cd /etc/firewalld/services/  
[root@server.aazhukova.net services]#
```

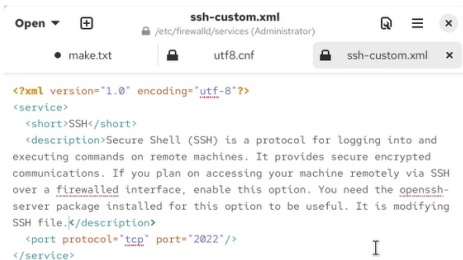
- Копирование стандартного файла службы SSH
- Создание пользовательской службы `ssh-custom.xml`

3.1 Копирование шаблона службы

```
[root@server.aazhukova.net ~]# cp /usr/lib/firewalld/services/ssh.xml /  
etc/firewalld/services/ssh-custom.xml  
[root@server.aazhukova.net ~]# cd /etc/firewalld/services/  
[root@server.aazhukova.net services]#
```

- Копирование стандартного файла службы SSH
- Создание пользовательской службы `ssh-custom.xml`
- Размещение в каталоге `/etc/firewalld/services/`

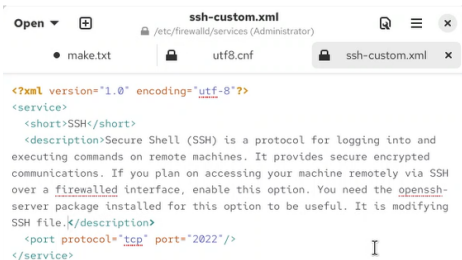
3.2 Редактирование конфигурации службы



```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<service>
  <short>SSH</short>
  <description>Secure Shell (SSH) is a protocol for logging into and
executing commands on remote machines. It provides secure encrypted
communications. If you plan on accessing your machine remotely via SSH
over a firewalled interface, enable this option. You need the openssh-
server package installed for this option to be useful. It is modifying
SSH file.</description>
  <port protocol="tcp" port="2022"/>
</service>
```

- Изменение порта с 22 на 2022

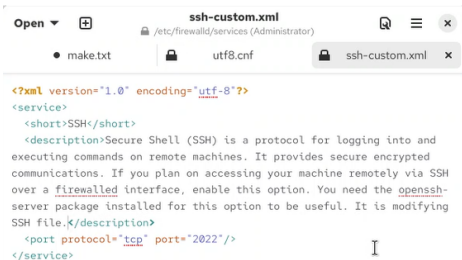
3.2 Редактирование конфигурации службы



```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<service>
  <short>SSH</short>
  <description>Secure Shell (SSH) is a protocol for logging into and
executing commands on remote machines. It provides secure encrypted
communications. If you plan on accessing your machine remotely via SSH
over a firewalled interface, enable this option. You need the openssh-
server package installed for this option to be useful. It is modifying
SSH file.</description>
  <port protocol="tcp" port="22"/>
</service>
```

- Изменение порта с 22 на 2022
- Добавление пользовательского описания

3.2 Редактирование конфигурации службы



```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<service>
  <short>SSH</short>
  <description>Secure Shell (SSH) is a protocol for logging into and
executing commands on remote machines. It provides secure encrypted
communications. If you plan on accessing your machine remotely via SSH
over a firewalled interface, enable this option. You need the openssh-
server package installed for this option to be useful. It is modifying
SSH file.</description>
  <port protocol="tcp" port="2022"/>
</service>
```

- Изменение порта с 22 на 2022
- Добавление пользовательского описания
- Использование стандартного синтаксиса XML для служб firewalld

3.3 Активация службы в firewalld

```
[root@server.aazhukova.net services]# firewall-cmd --add-service=ssh-custom
success
[root@server.aazhukova.net services]# firewall-cmd --list-services
cockpit dhcp dhcpv6-client dns http https ssh ssh-custom
[root@server.aazhukova.net services]# firewall-cmd --add-service=ssh-custom --permanent
success
[root@server.aazhukova.net services]# firewall-cmd --reload
success
[root@server.aazhukova.net services]# █
```

- Перезагрузка правил: `firewall-cmd --reload`

3.3 Активация службы в firewalld

```
[root@server.aazhukova.net services]# firewall-cmd --add-service=ssh-custom
success
[root@server.aazhukova.net services]# firewall-cmd --list-services
cockpit dhcp dhcpv6-client dns http https ssh ssh-custom
[root@server.aazhukova.net services]# firewall-cmd --add-service=ssh-custom --permanent
success
[root@server.aazhukova.net services]# firewall-cmd --reload
success
[root@server.aazhukova.net services]# █
```

- Перегрузка правил: `firewall-cmd --reload`
- Добавление службы: `firewall-cmd --add-service=ssh-custom`

3.3 Активация службы в firewalld

```
[root@server.aazhukova.net services]# firewall-cmd --add-service=ssh-custom
success
[root@server.aazhukova.net services]# firewall-cmd --list-services
cockpit dhcp dhcpv6-client dns http https ssh ssh-custom
[root@server.aazhukova.net services]# firewall-cmd --add-service=ssh-custom --permanent
success
[root@server.aazhukova.net services]# firewall-cmd --reload
success
[root@server.aazhukova.net services]# █
```

- Перезагрузка правил: `firewall-cmd --reload`
- Добавление службы: `firewall-cmd --add-service=ssh-custom`
- Постоянная активация: `firewall-cmd --add-service=ssh-custom --permanent`

3.3 Активация службы в firewalld

```
[root@server.aazhukova.net services]# firewall-cmd --add-service=ssh-custom
success
[root@server.aazhukova.net services]# firewall-cmd --list-services
cockpit dhcp dhcpv6-client dns http https ssh ssh-custom
[root@server.aazhukova.net services]# firewall-cmd --add-service=ssh-custom --permanent
success
[root@server.aazhukova.net services]# firewall-cmd --reload
success
[root@server.aazhukova.net services]# █
```

- Перегрузка правил: `firewall-cmd --reload`
- Добавление службы: `firewall-cmd --add-service=ssh-custom`
- Постоянная активация: `firewall-cmd --add-service=ssh-custom --permanent`
- Проверка: `firewall-cmd --list-services`

Раздел 4

4. Настройка переадресации портов

4.1 Добавление правила переадресации

```
success  
[root@server.aazhukova.net services]# firewall-cmd --add-forward-port=port=2022:proto=tcp:to  
port=22  
success  
[root@server.aazhukova.net services]#
```

- Команда: `firewall-cmd --add-forward-port=port=2022:proto=tcp:toport=22`

4.1 Добавление правила переадресации

```
success  
[root@server.aazhukova.net services]# firewall-cmd --add-forward-port=port=2022:proto=tcp:to  
port=22  
success  
[root@server.aazhukova.net services]#
```

- Команда: `firewall-cmd`
`--add-forward-port=port=2022:proto=tcp:toport=22`
- Логика: Перенаправление трафика с внешнего порта 2022 на внутренний порт 22

4.1 Добавление правила переадресации

```
success  
[root@server.aazhukova.net services]# firewall-cmd --add-forward-port=port=2022:proto=tcp:to  
port=22  
success  
[root@server.aazhukova.net services]#
```

- Команда: `firewall-cmd`
`--add-forward-port=port=2022:proto=tcp:toport=22`
- Логика: Перенаправление трафика с внешнего порта 2022 на внутренний порт 22
- Результат: SSH становится доступен через порт 2022

4.2 Механизм работы

До настройки: - Клиент → порт 22 → SSH сервер - Стандартный доступ

После настройки: - Клиент → порт **2022** → Firewall → порт 22 → SSH сервер -
Дополнительный уровень абстракции

4.3 Практическое применение

- Повышение безопасности (нестандартный порт)

4.3 Практическое применение

- Повышение безопасности (нестандартный порт)
- Обход ограничений на использование порта 22

4.3 Практическое применение

- Повышение безопасности (нестандартный порт)
- Обход ограничений на использование порта 22
- Организация доступа через разные порты для разных пользователей

Раздел 5

5. Настройка IP-форвардинга и маскардинга

5.1 Проверка текущих настроек

```
[root@server.aazhukova.net services]# sysctl -a | grep forward
net.ipv4.conf.all.bc_forwarding = 0
net.ipv4.conf.all.forwarding = 0
net.ipv4.conf.all.mc_forwarding = 0
net.ipv4.conf.default.bc_forwarding = 0
net.ipv4.conf.default.forwarding = 0
net.ipv4.conf.default.mc_forwarding = 0
net.ipv4.conf.eth0.bc_forwarding = 0
net.ipv4.conf.eth0.forwarding = 0
net.ipv4.conf.eth0.mc_forwarding = 0
net.ipv4.conf.eth1.bc_forwarding = 0
net.ipv4.conf.eth1.forwarding = 0
net.ipv4.conf.eth1.mc_forwarding = 0
net.ipv4.conf.lo.bc_forwarding = 0
net.ipv4.conf.lo.forwarding = 0
net.ipv4.conf.lo.mc_forwarding = 0
net.ipv4.ip_forward = 0
net.ipv4.ip_forward_notify = 1
```

5.1 Проверка текущих настроек

```
[root@server.aazhukova.net services]# sysctl -a | grep forward
net.ipv4.conf.all.bc_forwarding = 0
net.ipv4.conf.all.forwarding = 0
net.ipv4.conf.all.mc_forwarding = 0
net.ipv4.conf.default.bc_forwarding = 0
net.ipv4.conf.default.forwarding = 0
net.ipv4.conf.default.mc_forwarding = 0
net.ipv4.conf.eth0.bc_forwarding = 0
net.ipv4.conf.eth0.forwarding = 0
net.ipv4.conf.eth0.mc_forwarding = 0
net.ipv4.conf.eth1.bc_forwarding = 0
net.ipv4.conf.eth1.forwarding = 0
net.ipv4.conf.eth1.mc_forwarding = 0
net.ipv4.conf.lo.bc_forwarding = 0
net.ipv4.conf.lo.forwarding = 0
net.ipv4.conf.lo.mc_forwarding = 0
net.ipv4.ip_forward = 0
net.ipv4.ip_forward_notify = 1
```

5.1 Проверка текущих настроек

```
[root@server.aazhukova.net services]# sysctl -a | grep forward
net.ipv4.conf.all.bc_forwarding = 0
net.ipv4.conf.all.forwarding = 0
net.ipv4.conf.all.mc_forwarding = 0
net.ipv4.conf.default.bc_forwarding = 0
net.ipv4.conf.default.forwarding = 0
net.ipv4.conf.default.mc_forwarding = 0
net.ipv4.conf.eth0.bc_forwarding = 0
net.ipv4.conf.eth0.forwarding = 0
net.ipv4.conf.eth0.mc_forwarding = 0
net.ipv4.conf.eth1.bc_forwarding = 0
net.ipv4.conf.eth1.forwarding = 0
net.ipv4.conf.eth1.mc_forwarding = 0
net.ipv4.conf.lo.bc_forwarding = 0
net.ipv4.conf.lo.forwarding = 0
net.ipv4.conf.lo.mc_forwarding = 0
net.ipv4.ip_forward = 0
net.ipv4.ip_forward_notify = 1
```

5.2 Включение IP-форвардинга

```
[root@server.aazhukova.net services]# echo "net.ipv4.ip_forward = 1" > /etc/sysctl.d/90-forward.conf
[root@server.aazhukova.net services]# sysctl -p /etc/sysctl.d/90-forward.conf
net.ipv4.ip_forward = 1
[root@server.aazhukova.net services]# firewall-cmd --zone=public --add-masquerade --permanent
success
```

- Создание конфигурационного файла: `/etc/sysctl.d/90-forward.conf`

5.2 Включение IP-форвардинга

```
[root@server.aazhukova.net services]# echo "net.ipv4.ip_forward = 1" > /etc/sysctl.d/90-forward.conf
[root@server.aazhukova.net services]# sysctl -p /etc/sysctl.d/90-forward.conf
net.ipv4.ip_forward = 1
[root@server.aazhukova.net services]# firewall-cmd --zone=public --add-masquerade --permanent
success
```

- Создание конфигурационного файла: `/etc/sysctl.d/90-forward.conf`
- Содержимое: `net.ipv4.ip_forward = 1`

5.2 Включение IP-форвардинга

```
[root@server.aazhukova.net services]# echo "net.ipv4.ip_forward = 1" > /etc/sysctl.d/90-forward.conf
[root@server.aazhukova.net services]# sysctl -p /etc/sysctl.d/90-forward.conf
net.ipv4.ip_forward = 1
[root@server.aazhukova.net services]# firewall-cmd --zone=public --add-masquerade --permanent
success
```

- Создание конфигурационного файла: `/etc/sysctl.d/90-forward.conf`
- Содержимое: `net.ipv4.ip_forward = 1`
- Применение: `sysctl -p /etc/sysctl.d/90-forward.conf`

5.2 Включение IP-форвардинга

```
[root@server.aazhukova.net services]# echo "net.ipv4.ip_forward = 1" > /etc/sysctl.d/90-forward.conf
[root@server.aazhukova.net services]# sysctl -p /etc/sysctl.d/90-forward.conf
net.ipv4.ip_forward = 1
[root@server.aazhukova.net services]# firewall-cmd --zone=public --add-masquerade --permanent
success
```

- Создание конфигурационного файла: `/etc/sysctl.d/90-forward.conf`
- Содержимое: `net.ipv4.ip_forward = 1`
- Применение: `sysctl -p /etc/sysctl.d/90-forward.conf`
- Проверка: `sysctl net.ipv4.ip_forward`

5.3 Настройка маскарадинга

```
[root@server.aazhukova.net services]# firewall-cmd --zone=public --add-masquerade --permanen  
t  
success  
[root@server.aazhukova.net services]# firewall-cmd --reload  
success  
[root@server.aazhukova.net services]# █
```

- Команда: `firewall-cmd --zone=public --add-masquerade --permanent`

5.3 Настройка маскардинга

```
[root@server.aazhukova.net services]# firewall-cmd --zone=public --add-masquerade --permanen  
t  
success  
[root@server.aazhukova.net services]# firewall-cmd --reload  
success  
[root@server.aazhukova.net services]# █
```

- Команда: `firewall-cmd --zone=public --add-masquerade --permanent`
- Перезагрузка правил: `firewall-cmd --reload`

5.3 Настройка маскардинга

```
[root@server.aazhukova.net services]# firewall-cmd --zone=public --add-masquerade --permanen  
t  
success  
[root@server.aazhukova.net services]# firewall-cmd --reload  
success  
[root@server.aazhukova.net services]# █
```

- Команда: `firewall-cmd --zone=public --add-masquerade --permanent`
- Перегрузка правил: `firewall-cmd --reload`
- Результат: Активация NAT для всей зоны public

5.4 Теоретическая основа

Маскарадинг (Masquerading) vs NAT:

NAT: - Общий механизм преобразования адресов - Может быть статическим или динамическим - Принципы: 1:1, 1:N, N:1

Маскарадинг: - Частный случай NAT - N:1 преобразование - Использование портов для различения соединений - Динамическая подстановка адреса интерфейса

Раздел 6

6. Автоматизация настройки

6.1 Структурирование конфигурационных файлов

```
[root@server.aazhukova.net services]# cd /vagrant/provision/server
[root@server.aazhukova.net server]# mkdir -p /vagrant/provision/server/firewall/etc/firewall
d/services
[root@server.aazhukova.net server]# mkdir -p /vagrant/provision/server/firewall/etc/sysctl.d
[root@server.aazhukova.net server]# cp -r /etc/firewalld/services/ssh-custom.xml /vagrant/pr
ovision/server/firewall/etc/firewalld/services/
[root@server.aazhukova.net server]# cp -r /etc/sysctl.d/90-forward.conf /vagrant/provision/s
erver/firewall/etc/sysctl.d/
```

- Создание каталогов для хранения конфигурации:

6.1 Структурирование конфигурационных файлов

```
[root@server.aazhukova.net services]# cd /vagrant/provision/server
[root@server.aazhukova.net server]# mkdir -p /vagrant/provision/server/firewall/etc/firewalld/services
[root@server.aazhukova.net server]# mkdir -p /vagrant/provision/server/firewall/etc/sysctl.d
[root@server.aazhukova.net server]# cp -r /etc/firewalld/services/ssh-custom.xml /vagrant/provision/server/firewall/etc/firewalld/services/
[root@server.aazhukova.net server]# cp -r /etc/sysctl.d/90-forward.conf /vagrant/provision/server/firewall/etc/sysctl.d/
```

- Создание каталогов для хранения конфигурации:
 - /vagrant/provision/server/firewall/etc/firewalld/services/

6.1 Структурирование конфигурационных файлов

```
[root@server.aazhukova.net services]# cd /vagrant/provision/server
[root@server.aazhukova.net server]# mkdir -p /vagrant/provision/server/firewall/etc/firewalld/services
[root@server.aazhukova.net server]# mkdir -p /vagrant/provision/server/firewall/etc/sysctl.d
[root@server.aazhukova.net server]# cp -r /etc/firewalld/services/ssh-custom.xml /vagrant/provision/server/firewall/etc/firewalld/services/
[root@server.aazhukova.net server]# cp -r /etc/sysctl.d/90-forward.conf /vagrant/provision/server/firewall/etc/sysctl.d/
```

- Создание каталогов для хранения конфигурации:
 - /vagrant/provision/server/firewall/etc/firewalld/services/
 - /vagrant/provision/server/firewall/etc/sysctl.d/

6.1 Структурирование конфигурационных файлов

```
[root@server.aazhukova.net services]# cd /vagrant/provision/server
[root@server.aazhukova.net server]# mkdir -p /vagrant/provision/server/firewall/etc/firewalld/services
[root@server.aazhukova.net server]# mkdir -p /vagrant/provision/server/firewall/etc/sysctl.d
[root@server.aazhukova.net server]# cp -r /etc/firewalld/services/ssh-custom.xml /vagrant/provision/server/firewall/etc/firewalld/services/
[root@server.aazhukova.net server]# cp -r /etc/sysctl.d/90-forward.conf /vagrant/provision/server/firewall/etc/sysctl.d/
```

- Создание каталогов для хранения конфигурации:
 - /vagrant/provision/server/firewall/etc/firewalld/services/
 - /vagrant/provision/server/firewall/etc/sysctl.d/
- Копирование созданных файлов конфигурации

6.2 Разработка скрипта автоматизации

```
D: > work > aazhukova > vagrant > provision > server > $ firewall.sh
```

```
1  #!/bin/bash
2
3  echo "Provisioning script $0"
4
5  echo "Copy configuration files"
6  cp -R /vagrant/provision/server/firewall/etc/* /etc
7
8  echo "Configure masquerading"
9  firewall-cmd --add-service=ssh-custom --permanent
10 firewall-cmd --add-forward-port=port=2022:proto=tcp:toport=22 --permanent
11 firewall-cmd --zone=public --add-masquerade --permanent
12 firewall-cmd --reload
13
14 restorecon -vR /etc
15
```

6.3 Интеграция с Vagrant

```
D: > work > aazhukova > vagrant > Vagrantfile
4  Vagrant.configure("2") do |config|
55  config.vm.define "server", autostart: false do |server|
91  server.vm.provision "server mysql",
94  | | | | | | | | | | path: "provision/server/mysql.sh"
95  server.vm.provision "server firewall",
96  | | | | | | | | | | type: "shell",
97  | | | | | | | | | | preserve_order: true,
98  | | | | | | | | | | path: "provision/server/firewall.sh"
99  server.vm.provision "server mail"
```

- Добавление в Vagrantfile:

6.3 Интеграция с Vagrant

```
D: > work > aazhukova > vagrant > Vagrantfile
4   Vagrant.configure("2") do |config|
55     config.vm.define "server", autostart: false do |server|
91       server.vm.provision "server mysql",
94         path: "provision/server/mysql.sh"
95       server.vm.provision "server firewall",
96         type: "shell",
97         preserve_order: true,
98         path: "provision/server/firewall.sh"
99       server.vm.provision "server mail"
```

- Добавление в Vagrantfile:
- Автоматический запуск при provision виртуальной машины
- Сохранение порядка выполнения скриптов

Раздел 7

7. Результаты

7.1 Достигнутые результаты

1 Пользовательская служба SSH:

7.1 Достигнутые результаты

- 1 **Пользовательская служба SSH:**
 - Создана служба `ssh-custom` на порту 2022

7.1 Достигнутые результаты

❶ Пользовательская служба SSH:

- Создана служба `ssh-custom` на порту 2022
- Корректно интегрирована в `firewalld`

7.1 Достигнутые результаты

1 Пользовательская служба SSH:

- Создана служба `ssh-custom` на порту 2022
- Корректно интегрирована в `firewalld`
- Проверена активация через `firewall-cmd --list-services`

7.1 Достигнутые результаты

❶ Пользовательская служба SSH:

- Создана служба `ssh-custom` на порту 2022
- Корректно интегрирована в `firewalld`
- Проверена активация через `firewall-cmd --list-services`

❷ Переадресация портов:

7.1 Достигнутые результаты

❶ Пользовательская служба SSH:

- Создана служба `ssh-custom` на порту 2022
- Корректно интегрирована в `firewalld`
- Проверена активация через `firewall-cmd --list-services`

❷ Переадресация портов:

- Настроено перенаправление порта 2022 → 22

7.1 Достигнутые результаты

1 Пользовательская служба SSH:

- Создана служба `ssh-custom` на порту 2022
- Корректно интегрирована в `firewalld`
- Проверена активация через `firewall-cmd --list-services`

2 Переадресация портов:

- Настроено перенаправление порта 2022 → 22
- Реализован доступ к SSH через нестандартный порт

7.1 Достигнутые результаты

1 Пользовательская служба SSH:

- Создана служба `ssh-custom` на порту 2022
- Корректно интегрирована в `firewalld`
- Проверена активация через `firewall-cmd --list-services`

2 Переадресация портов:

- Настроено перенаправление порта 2022 → 22
- Реализован доступ к SSH через нестандартный порт
- Проверена работоспособность подключения

7.1 Достигнутые результаты

❶ Пользовательская служба SSH:

- Создана служба `ssh-custom` на порту 2022
- Корректно интегрирована в `firewalld`
- Проверена активация через `firewall-cmd --list-services`

❷ Переадресация портов:

- Настроено перенаправление порта 2022 → 22
- Реализован доступ к SSH через нестандартный порт
- Проверена работоспособность подключения

❸ Маскарадинг и IP-форвардинг:

7.1 Достигнутые результаты

❶ Пользовательская служба SSH:

- Создана служба `ssh-custom` на порту 2022
- Корректно интегрирована в `firewalld`
- Проверена активация через `firewall-cmd --list-services`

❷ Переадресация портов:

- Настроено перенаправление порта 2022 → 22
- Реализован доступ к SSH через нестандартный порт
- Проверена работоспособность подключения

❸ Маскарадинг и IP-форвардинг:

- Активирована переадресация IP-пакетов

7.1 Достигнутые результаты

❶ Пользовательская служба SSH:

- Создана служба `ssh-custom` на порту 2022
- Корректно интегрирована в `firewalld`
- Проверена активация через `firewall-cmd --list-services`

❷ Переадресация портов:

- Настроено перенаправление порта 2022 → 22
- Реализован доступ к SSH через нестандартный порт
- Проверена работоспособность подключения

❸ Маскарадинг и IP-форвардинг:

- Активирована переадресация IP-пакетов
- Включен маскарадинг в зоне `public`

7.1 Достигнутые результаты

1 Пользовательская служба SSH:

- Создана служба `ssh-custom` на порту 2022
- Корректно интегрирована в `firewalld`
- Проверена активация через `firewall-cmd --list-services`

2 Переадресация портов:

- Настроено перенаправление порта 2022 → 22
- Реализован доступ к SSH через нестандартный порт
- Проверена работоспособность подключения

3 Маскарадинг и IP-форвардинг:

- Активирована переадресация IP-пакетов
- Включен маскарадинг в зоне `public`
- Обеспечена возможность NAT для клиентов

7.1 Достигнутые результаты

❶ Пользовательская служба SSH:

- Создана служба `ssh-custom` на порту 2022
- Корректно интегрирована в `firewalld`
- Проверена активация через `firewall-cmd --list-services`

❷ Переадресация портов:

- Настроено перенаправление порта 2022 → 22
- Реализован доступ к SSH через нестандартный порт
- Проверена работоспособность подключения

❸ Маскарадинг и IP-форвардинг:

- Активирована переадресация IP-пакетов
- Включен маскарадинг в зоне `public`
- Обеспечена возможность NAT для клиентов

❹ Автоматизация:

7.1 Достигнутые результаты

❶ Пользовательская служба SSH:

- Создана служба `ssh-custom` на порту 2022
- Корректно интегрирована в `firewalld`
- Проверена активация через `firewall-cmd --list-services`

❷ Переадресация портов:

- Настроено перенаправление порта 2022 → 22
- Реализован доступ к SSH через нестандартный порт
- Проверена работоспособность подключения

❸ Маскарадинг и IP-форвардинг:

- Активирована переадресация IP-пакетов
- Включен маскарадинг в зоне `public`
- Обеспечена возможность NAT для клиентов

❹ Автоматизация:

- Создана воспроизводимая конфигурация

7.1 Достигнутые результаты

❶ Пользовательская служба SSH:

- Создана служба `ssh-custom` на порту 2022
- Корректно интегрирована в `firewalld`
- Проверена активация через `firewall-cmd --list-services`

❷ Переадресация портов:

- Настроено перенаправление порта 2022 → 22
- Реализован доступ к SSH через нестандартный порт
- Проверена работоспособность подключения

❸ Маскарадинг и IP-форвардинг:

- Активирована переадресация IP-пакетов
- Включен маскарадинг в зоне `public`
- Обеспечена возможность NAT для клиентов

❹ Автоматизация:

- Создана воспроизводимая конфигурация
- Разработан скрипт автоматической настройки

7.1 Достигнутые результаты

❶ Пользовательская служба SSH:

- Создана служба `ssh-custom` на порту 2022
- Корректно интегрирована в `firewalld`
- Проверена активация через `firewall-cmd --list-services`

❷ Переадресация портов:

- Настроено перенаправление порта 2022 → 22
- Реализован доступ к SSH через нестандартный порт
- Проверена работоспособность подключения

❸ Маскарадинг и IP-форвардинг:

- Активирована переадресация IP-пакетов
- Включен маскарадинг в зоне `public`
- Обеспечена возможность NAT для клиентов

❹ Автоматизация:

- Создана воспроизводимая конфигурация
- Разработан скрипт автоматической настройки
- Интегрировано с системой управления виртуальными машинами

7.2 Верификация работы

Проверка служб:

```
[root@server.aazhukova.net services]# firewall-cmd --add-service=ssh-custom
success
[root@server.aazhukova.net services]# firewall-cmd --list-services
cockpit dhcp dhcpv6-client dns http https ssh ssh-custom
[root@server.aazhukova.net services]# firewall-cmd --add-service=ssh-custom --permanent
success
[root@server.aazhukova.net services]# firewall-cmd --reload
success
[root@server.aazhukova.net services]# █
```

- ssh-custom в списке активных служб

Проверка IP-форвардинга: - До:

net.ipv4.ip_forward = 0 - После:

net.ipv4.ip_forward = 1 - Успешное
применение через sysctl

7.2 Верификация работы

Проверка служб:

```
[root@server.aazhukova.net services]# firewall-cmd --add-service=ssh-custom
success
[root@server.aazhukova.net services]# firewall-cmd --list-services
cockpit dhcp dhcpv6-client dns http https ssh ssh-custom
[root@server.aazhukova.net services]# firewall-cmd --add-service=ssh-custom --permanent
success
[root@server.aazhukova.net services]# firewall-cmd --reload
success
[root@server.aazhukova.net services]# █
```

- `ssh-custom` в списке активных служб
- Корректное отображение через `firewall-cmd`

Проверка IP-форвардинга: - До:

`net.ipv4.ip_forward` = 0 - После:

`net.ipv4.ip_forward` = 1 - Успешное применение через `sysctl`

Раздел 8

8. Выводы

8.1 Основные выводы

❶ Практическое освоение `firewalld`:

8.1 Основные выводы

❶ Практическое освоение `firewalld`:

- Получены навыки работы с пользовательскими службами

8.1 Основные выводы

❶ Практическое освоение firewalld:

- Получены навыки работы с пользовательскими службами
- Освоено управление зонами и правилами межсетевого экрана

8.1 Основные выводы

❶ Практическое освоение firewalld:

- Получены навыки работы с пользовательскими службами
- Освоено управление зонами и правилами межсетевого экрана
- Изучен синтаксис XML-файлов служб firewalld

8.1 Основные выводы

❶ Практическое освоение `firewalld`:

- Получены навыки работы с пользовательскими службами
- Освоено управление зонами и правилами межсетевого экрана
- Изучен синтаксис XML-файлов служб `firewalld`

❷ Реализация сетевых механизмов:

8.1 Основные выводы

1 Практическое освоение firewalld:

- Получены навыки работы с пользовательскими службами
- Освоено управление зонами и правилами межсетевого экрана
- Изучен синтаксис XML-файлов служб firewalld

2 Реализация сетевых механизмов:

- Успешно настроена переадресация портов (Port Forwarding)

8.1 Основные выводы

❶ Практическое освоение firewalld:

- Получены навыки работы с пользовательскими службами
- Освоено управление зонами и правилами межсетевого экрана
- Изучен синтаксис XML-файлов служб firewalld

❷ Реализация сетевых механизмов:

- Успешно настроена переадресация портов (Port Forwarding)
- Активирован маскардинг для организации NAT

8.1 Основные выводы

❶ Практическое освоение firewalld:

- Получены навыки работы с пользовательскими службами
- Освоено управление зонами и правилами межсетевого экрана
- Изучен синтаксис XML-файлов служб firewalld

❷ Реализация сетевых механизмов:

- Успешно настроена переадресация портов (Port Forwarding)
- Активирован маскардинг для организации NAT
- Включена переадресация IP-пакетов на уровне ядра

8.1 Основные выводы

❶ Практическое освоение firewalld:

- Получены навыки работы с пользовательскими службами
- Освоено управление зонами и правилами межсетевого экрана
- Изучен синтаксис XML-файлов служб firewalld

❷ Реализация сетевых механизмов:

- Успешно настроена переадресация портов (Port Forwarding)
- Активирован маскардинг для организации NAT
- Включена переадресация IP-пакетов на уровне ядра

❸ Автоматизация процессов:

8.1 Основные выводы

❶ Практическое освоение firewalld:

- Получены навыки работы с пользовательскими службами
- Освоено управление зонами и правилами межсетевого экрана
- Изучен синтаксис XML-файлов служб firewalld

❷ Реализация сетевых механизмов:

- Успешно настроена переадресация портов (Port Forwarding)
- Активирован маскардинг для организации NAT
- Включена переадресация IP-пакетов на уровне ядра

❸ Автоматизация процессов:

- Разработан скрипт для воспроизведения конфигурации

8.1 Основные выводы

❶ Практическое освоение firewalld:

- Получены навыки работы с пользовательскими службами
- Освоено управление зонами и правилами межсетевого экрана
- Изучен синтаксис XML-файлов служб firewalld

❷ Реализация сетевых механизмов:

- Успешно настроена переадресация портов (Port Forwarding)
- Активирован маскрадинг для организации NAT
- Включена переадресация IP-пакетов на уровне ядра

❸ Автоматизация процессов:

- Разработан скрипт для воспроизведения конфигурации
- Интегрирована настройка в процесс provisioning Vagrant

8.1 Основные выводы

❶ Практическое освоение firewalld:

- Получены навыки работы с пользовательскими службами
- Освоено управление зонами и правилами межсетевого экрана
- Изучен синтаксис XML-файлов служб firewalld

❷ Реализация сетевых механизмов:

- Успешно настроена переадресация портов (Port Forwarding)
- Активирован маскрадинг для организации NAT
- Включена переадресация IP-пакетов на уровне ядра

❸ Автоматизация процессов:

- Разработан скрипт для воспроизведения конфигурации
- Интегрирована настройка в процесс provisioning Vagrant
- Обеспечена воспроизводимость и консистентность развертывания

8.1 Основные выводы

❶ Практическое освоение firewalld:

- Получены навыки работы с пользовательскими службами
- Освоено управление зонами и правилами межсетевого экрана
- Изучен синтаксис XML-файлов служб firewalld

❷ Реализация сетевых механизмов:

- Успешно настроена переадресация портов (Port Forwarding)
- Активирован маскрадинг для организации NAT
- Включена переадресация IP-пакетов на уровне ядра

❸ Автоматизация процессов:

- Разработан скрипт для воспроизведения конфигурации
- Интегрирована настройка в процесс provisioning Vagrant
- Обеспечена воспроизводимость и консистентность развертывания

❹ Понимание сетевых концепций:

8.1 Основные выводы

❶ Практическое освоение firewalld:

- Получены навыки работы с пользовательскими службами
- Освоено управление зонами и правилами межсетевого экрана
- Изучен синтаксис XML-файлов служб firewalld

❷ Реализация сетевых механизмов:

- Успешно настроена переадресация портов (Port Forwarding)
- Активирован маскардинг для организации NAT
- Включена переадресация IP-пакетов на уровне ядра

❸ Автоматизация процессов:

- Разработан скрипт для воспроизведения конфигурации
- Интегрирована настройка в процесс provisioning Vagrant
- Обеспечена воспроизводимость и консистентность развертывания

❹ Понимание сетевых концепций:

- Усвоены различия между NAT и маскардингом

8.1 Основные выводы

❶ Практическое освоение firewalld:

- Получены навыки работы с пользовательскими службами
- Освоено управление зонами и правилами межсетевого экрана
- Изучен синтаксис XML-файлов служб firewalld

❷ Реализация сетевых механизмов:

- Успешно настроена переадресация портов (Port Forwarding)
- Активирован маскарадинг для организации NAT
- Включена переадресация IP-пакетов на уровне ядра

❸ Автоматизация процессов:

- Разработан скрипт для воспроизведения конфигурации
- Интегрирована настройка в процесс provisioning Vagrant
- Обеспечена воспроизводимость и консистентность развертывания

❹ Понимание сетевых концепций:

- Усвоены различия между NAT и маскарадингом
- Понят принцип работы переадресации портов

8.1 Основные выводы

❶ Практическое освоение firewalld:

- Получены навыки работы с пользовательскими службами
- Освоено управление зонами и правилами межсетевого экрана
- Изучен синтаксис XML-файлов служб firewalld

❷ Реализация сетевых механизмов:

- Успешно настроена переадресация портов (Port Forwarding)
- Активирован маскардинг для организации NAT
- Включена переадресация IP-пакетов на уровне ядра

❸ Автоматизация процессов:

- Разработан скрипт для воспроизведения конфигурации
- Интегрирована настройка в процесс provisioning Vagrant
- Обеспечена воспроизводимость и консистентность развертывания

❹ Понимание сетевых концепций:

- Усвоены различия между NAT и маскардингом
- Понят принцип работы переадресации портов
- Освоено взаимодействие между различными компонентами сетевой подсистемы

8.2 Практическая значимость

- Навыки настройки межсетевого экрана востребованы в системном администрировании

8.2 Практическая значимость

- Навыки настройки межсетевого экрана востребованы в системном администрировании
- Возможность организации безопасного доступа к службам через нестандартные порты

8.2 Практическая значимость

- Навыки настройки межсетевого экрана востребованы в системном администрировании
- Возможность организации безопасного доступа к службам через нестандартные порты
- Умение настраивать маскердинг необходимо для развертывания шлюзов и маршрутизаторов

8.2 Практическая значимость

- Навыки настройки межсетевого экрана востребованы в системном администрировании
- Возможность организации безопасного доступа к службам через нестандартные порты
- Умение настраивать маскардинг необходимо для развертывания шлюзов и маршрутизаторов
- Автоматизация процесса настройки упрощает масштабирование и управление инфраструктурой

8.2 Практическая значимость

- Навыки настройки межсетевого экрана востребованы в системном администрировании
- Возможность организации безопасного доступа к службам через нестандартные порты
- Умение настраивать маскердинг необходимо для развертывания шлюзов и маршрутизаторов
- Автоматизация процесса настройки упрощает масштабирование и управление инфраструктурой
- Полученный опыт может быть применен в реальных сценариях развертывания серверов и сетевого оборудования